THRUST ROADSTER

TENMA EDITION ｜ 最終要件定義書・詳細仕様書

版数 1.0 / 2026 年 10 月 17 日 / ステータス：設計ベースライン（実装前）

目的：既存のブラウザ向け 3D 飛行ゲームを、断崖・未来都市・天空・宇宙・帰還をつなぐ感情体験へ拡張する。数値は原則として初期設計値であり、プロトタイプ検証後に調整する。

0. 文書の位置付けと前提

- 本書は要件定義と実装可能な詳細仕様を統合した設計文書。ソースコードの実装・改変・実機テストは対象外。
- 既存 HTML 版は Three.js を使用し、左右操舵、推力、燃料補給、リング、ギャップ、難易度、スコア、音響、スマホ対応の仕組みを持つ。実装時に現行最新版との差分調査を必須とする。
- Tesla/Roadster は着想の文脈。公式ゲーム・公式車両と誤認されない独自タイトル、ロゴ、車両意匠を採用する。
- 最優先プラットフォームは iPhone Safari。次点で Android Chrome と PC の主要ブラウザ。

1. プロダクト要件（PRD）

ID	要求	優先度	検証
BR-01	初回 8〜12 分の物語型冒険を提供	Must	全 5 章を通したプレイ時間
BR-02	3 操作を中心に 30 秒以内に初飛行	Must	初回テスト
BR-03	環境を障害にも資源にもできる	Must	各章で少なくとも 1 回
BR-04	宇宙到達と帰還の感動演出	Must	演出・音響レビュー
BR-05	章別再挑戦・タイムアタック	Should	解放条件と記録保存
BR-06	隠しルート・リプレイ	Could	追加開発判断

2. ターゲットとユーザー体験

対象：小学生を含むライトユーザー、短時間の爽快感を求める一般ユーザー、精密操作と最短ルート探索を好む上級者。年齢に配慮し、過激な暴力表現や課金誘導を前提にしない。

フェーズ	感情目標	必須体験
0–30 秒	好奇心→成功	チュートリアルなしでも浮上
30–120 秒	驚き	断崖大ジャンプ
2–4 分	スリル	ビル壁面・狭い空中航路
4–6 分	解放感	竜巻と雷雲を突破
6–8 分	畏敬・静寂	宇宙で地球を見下ろす
8–12 分	緊張→感動	再突入・着地・フィナーレ

3. ワールド・ステージ仕様

章	コア体験	ギミック	クリア条件
S1 GRAVITY CLIFF	地上加速と大ジャンプ	断崖・補給・着地	峡谷出口のゲート通過
S2 ROADLESS CITY	道路のない立体都市	壁面走行・ニアミス・空中航	都市頂上の気流ゲート到達

		路	
S3 SKY BREAKER	雷雲・竜巻・雲海	上昇気流・乱流・重力ゲート	成層圏の出口到達
S4 COSMIC ODYSSEY	低重力と慣性	小惑星・姿勢制御・光のビーコン	ビーコン回収と帰還航路選択
S5 EARTH RETURN	大気圏再突入と着地	熱角度減速緊急推力	安全な着地点へ帰還

遷移原則：プレイ中の暗転を避け、遠景・霧・光・音・気流の変化で章を連続させる。性能制約時は雲層やトンネルをストリーミング境界とする。宇宙への移行はリアルな軌道計算ではなく、説得力のある演出的な縮尺・時間圧縮を採用する。

4. 操作とカメラ

入力	スマホ	**PC**	**仕様**
左右操舵	画面左下 2 ボタン	←/→ または A/D	加速度・減衰付きの横移動
主推力	右下長押し	Space / ↑	押下中のみ噴射、残量消費
緊急ブスト	ゲージ上の単独ボタン	Shift	条件達成時のみ使用、誤操作防止
ポーズ	右上	Esc / P	中断時に時間・入力を停止
宇宙姿勢補助	自動、任意で詳細操作	任意キー設定	初心者に必須操作を増やさない

カメラ：通常は追従三人称。速度で FOV を緩やかに変化、ニアミスで短い寄り、着地で軽い揺れ。激しいカメラ揺れ・点滅・モーションブラーは設定で無効化可能。操作不能な長いカットシーンは避ける。

5. 物理・資源モデル

項目	**初期仕様**	**調整・制約**
更新	固定時間刻み 1/60 秒、描画は可変	長フレームはステップ数上限
地上重力	既存値を基準、見た目優先で調整	地球の実測値と混同しない
推力	長押しで上向き加速度	残量・クールダウンで制限
都市壁面	接触判定後、短時間だけ壁面走行	吸着条件と退出猶予を明示
竜巻	領域内で上昇力＋横方向乱流	進入前に視覚・音で予告
重力ゲート	通過後、一定時間重力方向変更	画面上に方向表示、復帰予告
宇宙	低抵抗＋慣性、姿勢補助	速度上限と自動減衰で迷子防止
燃料	0〜100、地上/補給地点で回復	空中回復は条件付き
緊急エネルギー	ニアミス・連続成功で蓄積	危険を強要しない安全な代替入手
着地	垂直速度と角度で評価	許容範囲は難易度で変える

宇宙は「低重力」を一律にするのではなく、ゲーム上の領域ごとに重力・推力・減衰を明示的に切り替える。現実の宇宙空間の物理を忠実再現するものではない。

6. TRIZ によるコア機構

矛盾・原理	確定機能	**ゲーム上の意味**
道がない／#17 他次元	壁面走行・空中航路	地形を 3 次元のルートに変える
危だが利用したい／#22	竜巻上昇・ニアミス回復	危険を資源へ変換
制限と自由／時間的分離	通常推力＋短時間緊急推力	資源管理と解放感を両立
初心者と熟練者／条件分離	自動安定の強度を変える	同じコースで異なる挑戦
環境に合わせる／#35	重力方向・抵抗の変化	章ごとの物理的個性

TRIZ 機構の採用条件：新規ボタンを増やさず既存操作で利用できること、失敗原因を視覚的に理解できること、同一機構を最低 2 場面で再利用できること。

7. ゲーム進行・難易度・救済

項目	Easy	Normal	Hard
姿勢補助	強	中	弱
緊急救済	章ごと 3 回	章ごと 2 回	章ごと 1 回
衝突許容	広い	標準	狭い
チェックポイント	密	標準	少
評価対象	到達・探索	到達・技術	技術・速度

救済：墜落が確定する前に 0.7〜1.2 秒のスロー演出を発動可能（設定で無効化）。救済成功は通常クリア扱いとし、ランキングでは救済回数を別記。連続失敗 3 回で任意ヒント、5 回で補助強化を提案する。勝手な自動クリアはしない。

8. スコア・成長・再挑戦

- 章クリア・飛行距離・安全着地・リング・ニアミス・コンボ・タイムで得点。衝突と救済使用は別指標として記録。
- スコアは章ごとに正規化し、危険なニアミスだけが最適解にならないよう、正確な着地・探索・効率飛行にも同程度の報酬を配分する。
- 初回ストーリークリア後、章別タイムアタックと隠しルートを解放。記録はローカル保存し、消去・リセット手段を用意。オンラインランキングは初期スコープ外。

9. 映像・音響・感動演出

シーン	映像	音
断崖ジャンプ	地平線が開ける・遠景強調	加速→風切り音
都市ニアミス	近接光跡・短い速度線	短い高音フィードバック
竜巻上昇	雲が回転し上空へ視界が開く	風圧→上昇音
宇宙到達	カメラが引き地球を見せる	音楽を減衰→静寂→旋律
帰還成功	柔らかい光・機体の静止	着地音→余韻あるテーマ

演出制約：操作可能状態とカットシーンを明示。点滅は低頻度、音量差は抑制、字幕・ミュート・振動 OFF・演出短縮を提供。ゲームプレイ中の重要な合図は音だけに依存しない。

10. 技術アキテクチャ（方針）

- クライアント完結型 HTML/CSS/JavaScript。現行 Three.js コードをベースに、Scene/Physics/Input/Audio/UI/Progress/Save の責務を分離する。
- ゲーム状態は title / countdown / play / transition / pause / result / gameover。遷移表とガード条件を実装前に確定。
- チャプター定義はデータ駆動とし、重力・気流・障害物・音響・色調・チェックポイントを章ごとに設定する。
- 負荷管理：描画距離、オブジェクトプール、LOD、動的解像度、モバイル向けパーティクル上限。
- ネット接続なしでも動く構成を目標とするが、現行 Three.js の CDN 依存はオフライン要件と矛盾するため、依存ファイルの同梱・ライセンス確認を実装時に行う。

11. 機能仕様と受け入れ条件

ID	Given / When / Then（要約）	判定
AC-01	初回起動→推力長押し→30 秒以内に浮上	初心者 80%以上
AC-02	壁面に適切な角度で進入→壁面走行開始	成功条件が再現可能
AC-03	竜巻内へ進入→上昇、外へ出る→通常	切替に破綻なし

	挙動	
AC-04	重力ゲート通過→表示と物理方向が一致	表示計算の一致
AC-05	ニアミス成立→エネルギー付与、衝突は不成立	誤判定を抑制
AC-06	宇宙到達→静寂演出→操作継続	スキップ可能
AC-07	再突入条件を満たし着地→エンディング	正しいクリア判定
AC-08	途中ポーズ・復帰→位置と資源が保持	状態破損ゼロ
AC-09	端末回転・画面サイズ変更→操作可能	UI 欠けなし
AC-10	設定で揺れ・音・点滅を低減	設定が全章に反映

12. 非機能要件

分野	目標	**検証方法**
性能	対象 iPhone で 30fps 以上を基本目標	5 分連続計測・熱負荷確認
起動	初期操作可能まで 5 秒以内を目標	Wi-Fi/モバイル回線
安定性	10 分連続プレイで致命的エラー 0	複数端末で繰返し
アクセシビリティ	字幕、音量、揺れ・点滅低減	設定の実機確認
保存	設定・記録をローカル保存	再起動・破損時確認
プライバシー	初期版はアカウント・個人情報収集なし	通信・保存の監査

13. テスト計画

- 単体：物理積分、燃料、ニアミス距離、衝突、状態遷移、セーブ読込、乱数シードの再現性。
- 統合：5 章連続遷移、チェックポイント、ポーズ、復帰、低電力モード、ブラウザタブ切替。
- ユーザー：初心者 5 名以上＋経験者 5 名以上で観察。成功率だけでなく、困惑箇所・再挑戦意欲・感情曲線を記録。
- 感情評価：宇宙到達と帰還後に 5 段階評価。目標平均 4/5、再プレイ意向 70%以上。統計的確証ではなく初期探索指標。
- 回帰：既存の左右操舵、燃料、リング、着地、スコア、音量設定が壊れていないこと。

14. リスク・対策

リスク	影響	**対策**
ギミック過多	学習負荷・混乱	章ごと 1 つ導入し再利用
宇宙の操作難	迷子・酔い	姿勢補助・目標方向 UI
スマホ負荷	発熱・FPS 低下	LOD・描画品質設定
危険回避報酬	無謀プレイ偏重	安全ルートにも報酬
長い演出	テンポ悪化	初回限定・スキップ
実在ブランド類似	誤認・権利問題	独自名称と独自意匠

15. 開優先順位段階ゲト

段階	**対象**	**完了条件**
P0 コア	入力・飛行・物理・5 章導線・保存	AC-01/03/04/07/08 を満たす
P1 感情	都市・竜巻・宇宙演出・音楽・救済	AC-02/05/06/10 を満たす
P2 継続	タイムアタック・隠しルート・リプレ	再挑戦意欲を評価

16. 未確定パラメータ・変更管理

- 確定：5 章構成、3 操作中心、環境を資源にする TRIZ、宇宙到達と帰還、初回 8〜12 分、iPhone 優先。
- 調整待ち：各章の正確な距離・重力倍率・推力・当たり判定・音楽テンポ・ステージごとの秒数・スコア重み。プレイテストにより確定する。
- 追加機能の採用基準：①既存操作で扱える ②感情曲線に寄与 ③ 30fps を阻害しない ④再利用可能。満たさない場合は次期版へ延期。

17. 最終承認チェックリスト

- ☐ コア操作は 3 操作中心で一貫している
- ☐ 5 章の目的とクリア条件が定義されている
- ☐ 失敗・救済・再挑戦の条件が明確
- ☐ モバイル性能とアクセシビリティの基準がある
- ☐ TRIZ 機構がゲームループに統合されている
- ☐ 感動演出とプレイ中の操作権が両立
- ☐ テスト可能な受け入れ条件がある

本書の位置付け：実装開始に向けたベースライン仕様。実機検証・技術検証・ユーザーテスト結果により数値を改訂し、変更履歴を残す。